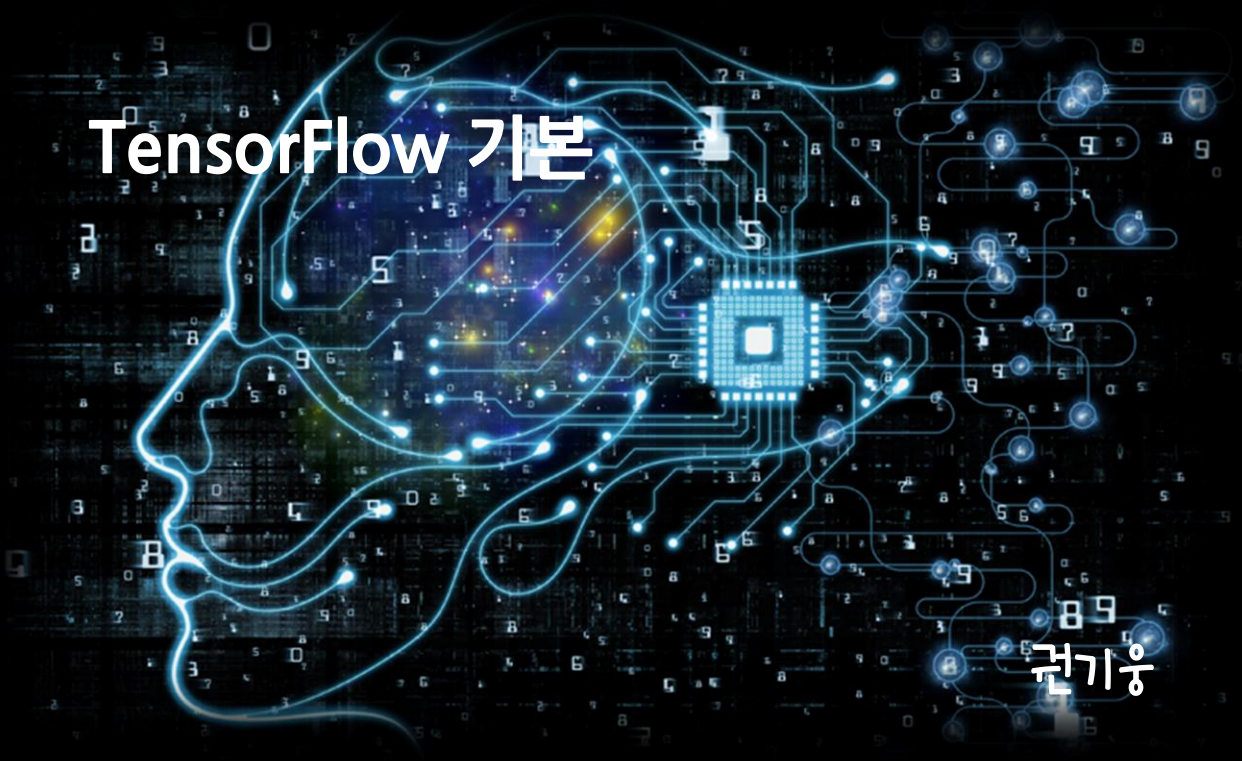
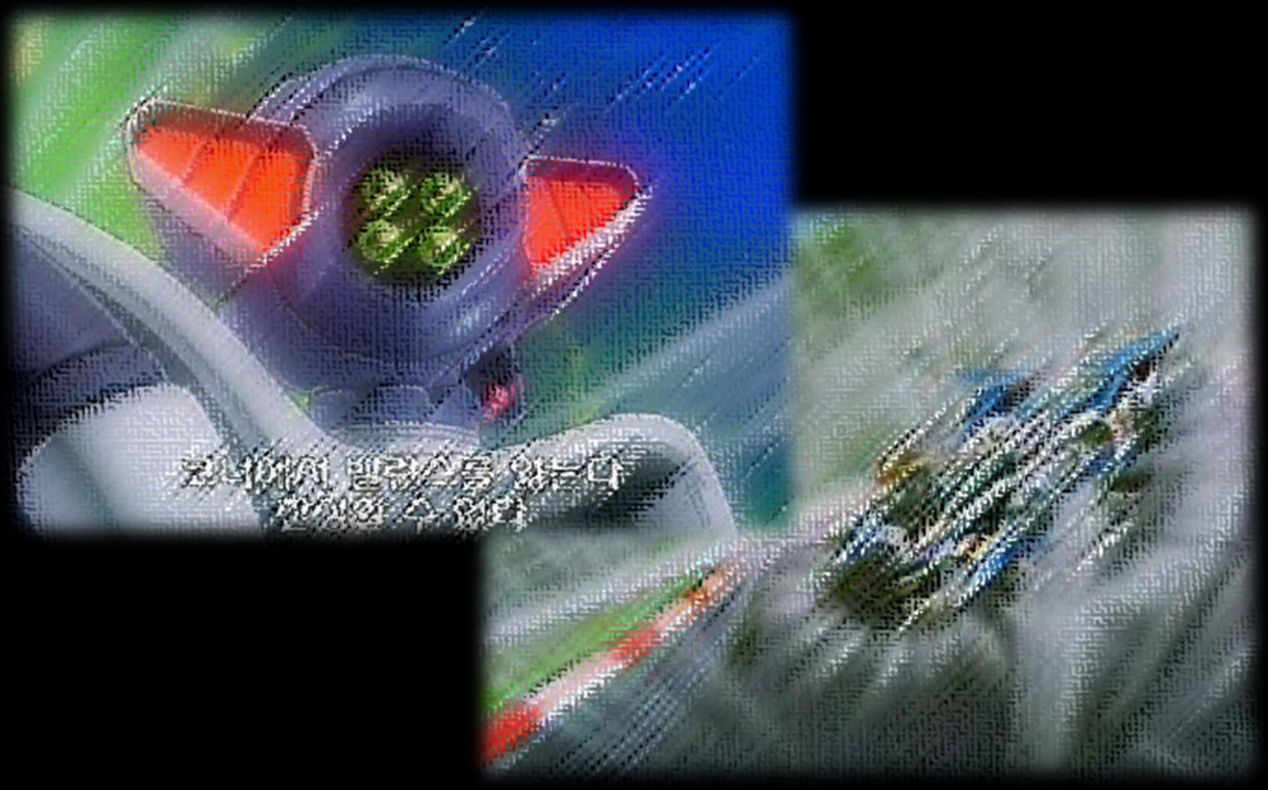


TensorFlow 기본

권기웅



TensorFlow ™

1. TensorFlow 기본

1.1 TensorFlow 기본

1.1.1 기본

```
# -*- coding:utf-8 -*-
import tensorflow as tf

# tf.constant : 상수
hello = tf.constant('ㅋㅋㅋ')
a = tf.constant(10)
b = tf.constant(32)
c = tf.add(a, b)

print(hello)
print(c)

# 실행세션 생성. 이 세션을 실행할 때 실제 계산이 일어남
sess = tf.Session()

print(sess.run(hello).decode('utf-8'))
print(sess.run([a, b, c]))

sess.close()
```

1.1.2 실행결과

```
Tensor("Const:0", shape=(), dtype=string)
Tensor("Add:0", shape=(), dtype=int32)
ㅋㅋㅋ
[10, 32, 42]
```

TensorFlow ™

2. 변수

2.1 변수

2.1.1 변수

- placeholder : 계산을 실행할 때 입력값을 받는 변수

- variable: 계산하면서 최적화 해 나갈 변수. 신경망을 좌우하는 값

2.1.2 변수 활용

```
# -*- coding:utf-8 -*-
import tensorflow as tf

# [2, 3]짜리 list데이터
xData = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]

# tf.placeholder : 계산을 실행할 때 입력값을 받는 변수
x = tf.placeholder(tf.float32, [len(xData), len(xData[0])])
print(x)

# tf.Variable: 계산하면서 최적화 해 나갈 변수. 신경망을 좌우하는 값
# tf.random_normal: 정규분포

# [3, 2]짜리 평균3, 표준편차1의 정규분포 랜덤 값
W = tf.Variable(tf.random_normal([len(xData[0]), len(xData)], mean=3, stddev=1))
b = tf.Variable(tf.random_normal([len(xData), 1]))

# tf.matmul : 행렬곱
sik = tf.matmul(x, W) + b

sess = tf.Session()
# tf.Variable 들의 값들을 초기화 하기 위해 tf.global_variables_initializer()를 한 번 실행해야 함
sess.run(tf.global_variables_initializer())

print("데이터-----")
print(xData)
print("W-----")
print(sess.run(W))
print("b-----")
print(sess.run(b))
print("식-----")

# 식을 실행할 때 입력값을 넣어주기
print(sess.run(sik, feed_dict={x: xData}))

sess.close()
```

2.1.3 실행결과

```
Tensor("Placeholder:0", shape=(2, 3), dtype=float32)
데이터-----
[[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
W-----
[[2.0763216 3.4547524]
 [2.4083056 4.2291484]
 [3.5587387 4.3104095]]
b-----
[[0.01065978]
 [0.437087  ]]
식-----
[[17.57981  24.854939]
 [42.136337 61.264297]]
```